Une PKI pour mon homelab

OpenSSL · CAracinehorsligne · mTLS · révocation

Une chaîne de confiance en 6 notions

1 Chiffrement asymétrique

Clé publique diffusable, clé privée secrète

2 CertificatX.509

Lie une identité à une clé publique, signé par une CA

3 PKI

Émet, distribue, valide et révoque les certificats

4 CA racine

Ancre de confiance, auto-signée, clé hors ligne

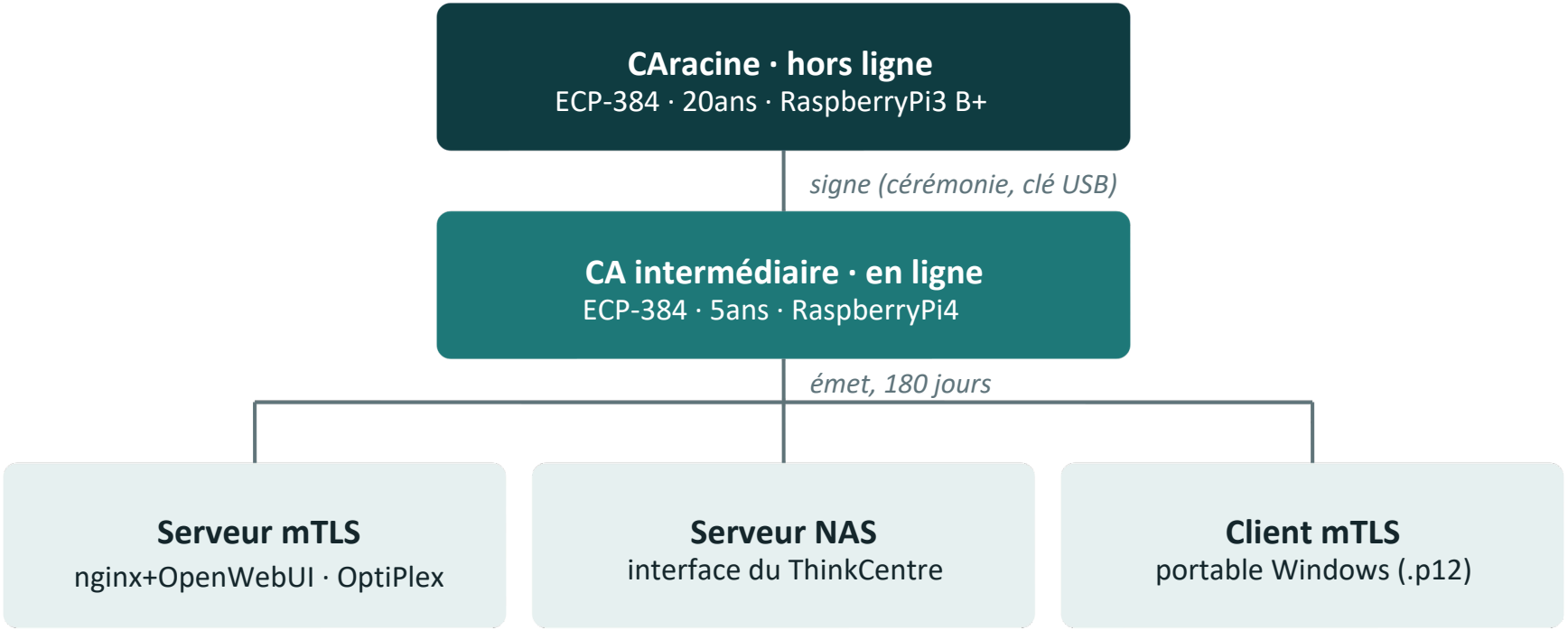
5 CA intermédiaire

En ligne, émet le quotidien, révocable sans changer de racine

6 Révocation

Invalide avant l'échéance : CRL ou OCSP

Qui détient quelle clé ?



Des choix cryptographiques justifiés

Paramètre Clés	Choix EC P-384,	Pourquoi
des CA	SHA-384 EC P-256,	≈ 192 bits (NIST SP 800-57), léger sur un Pi
Clés finales	SHA-256 20 ans	128 bits suffisent pour 6 mois
Racine	5 ans, pathlen:0	Hors ligne, remplacement coûteux
Intermédiaire	180 jours, SAN	Exposée ; ne peut pas créer de sous-CA
Certificats finaux		Sous le plafond de 200 j, exposition courte

RSA 3072 écarté : même niveau de sécurité que P-256, clés et signatures bien plus lourdes.

Protéger les clés : le cas eMudhra

- Stockage : clésCAchiffrées AES-256, chmod400, jamaisdans Git
- Génération : toujours par le CSPRNG d'OpenSSL
- Rotation : feuilles renouvelées 30 jours avant l'échéance (cron)
- Compromission : révocation immédiate, puis nouvelle clé

8

CAintermédiaires révoquées en octobre 2026 : un générateur aléatoire défaillant rendait les clés P-384 calculables.

Leçon : la source d'aléa compte autant que la courbe.

Six étapes, une chaîne

00
Racine

P-384,20 ans, hors ligne

01-02
Intermédiaire

CSR signée par la racine

03
Serveur

SAN, 180 jours

04
Client

certificat + fichier .p12

05
Révocation

CRL + rechargement

06
Supervision

alerte avant échéance

Démo : la révocation en direct

Sans certificat

refusé

`certificaterequired`

Alice, valide

accepté

`HTTP 200`

Alice, révoquée

refusé

`certificaterevoked`

Bob (non révoqué) reste accepté. OCSP : alice revoked, bob good.

Au commencement

```
Rachel@DESKTOP-04CO5RL MINGW64 ~
$ openssl version
OpenSSL 3.2.3 3 Sep 2024 (Library: OpenSSL 3.2.3 3 Sep 2024)

Rachel@DESKTOP-04CO5RL MINGW64 ~
$ cd "/c/Users/Rachel/Documents/Obsidian Vault/01_Daily/November/Semaine 02-11-2
026/Tech_at_home/PKI/pki-infra"

Rachel@DESKTOP-04CO5RL MINGW64 ~/Documents/Obsidian Vault/01_Daily/November/Sema
ine 02-11-2026/Tech_at_home/PKI/pki-infra (main)
$ ls
README.md  config/  docs/  nginx/  scripts/
```

```
Rachel@DESKTOP-04CO5RL MINGW64 ~/Documents/Obsidian Vault/01_Daily/November/Sema
ine 02-11-2026/Tech_at_home/PKI/pki-infra (main)
$ KEEP=1 bash scripts/99-demo-test.sh
== 1. Construction de la PKI ==
Using configuration from config/root.cnf
Using configuration from config/root.cnf
Check that the request matches the signature
Signature ok
The Subject's Distinguished Name is as follows
organizationName      :ASN.1 12:'Homelab PKI'
commonName            :ASN.1 12:'Homelab Intermediate CA'
Certificate is to be certified until Nov  5 08:31:23 2031 GMT (1825 days)

Write out database with 1 new entries
Database updated
Using configuration from config/root.cnf
Using configuration from config/inter.cnf
Using configuration from config/inter.cnf
Check that the request matches the signature
Signature ok
The Subject's Distinguished Name is as follows
organizationName      :ASN.1 12:'Homelab PKI'
commonName            :ASN.1 12:'app.home.arpa'
Certificate is to be certified until May  5 08:31:24 2027 GMT (180 days)

Write out database with 1 new entries
Database updated
Using configuration from config/inter.cnf
Check that the request matches the signature
Signature ok
The Subject's Distinguished Name is as follows
organizationName      :ASN.1 12:'Homelab PKI'
commonName            :ASN.1 12:'alice'
Certificate is to be certified until May  5 08:31:25 2027 GMT (180 days)

Write out database with 1 new entries
Database updated
Using configuration from config/inter.cnf
Check that the request matches the signature
Signature ok
The Subject's Distinguished Name is as follows
organizationName      :ASN.1 12:'Homelab PKI'
commonName            :ASN.1 12:'bob'
Certificate is to be certified until May  5 08:31:26 2027 GMT (180 days)
```

```
Write out database with 1 new entries
Database updated
  [PASS] chaîne serveur valide (racine -> intermédiaire -> serveur)
  [PASS] intermédiaire : CA:TRUE, pathlen:0
== 2. Service mTLS (avant révocation) ==
  [PASS] sans certificat client -> refusé  [REFUSE alert certificate required]
  [PASS] alice (valide) -> accepté
  [PASS] bob (valide) -> accepté
== 3. Révocation d'alice (CRL) ==
Using configuration from config/inter.cnf
Revoking Certificate 1001.
Database updated
Using configuration from config/inter.cnf
    --- index.txt (ligne R = révoqué) ---
    R   270505083125Z   261106083131Z,keyCompromise     1001    unknown /O=Homel
ab PKI/CN=alice
    --- CRL ---
    lastUpdate=Nov  6 08:31:31 2026 GMT
    nextUpdate=Dec  6 08:31:31 2026 GMT
        Serial Number: 1001
            Revocation Date: Nov  6 08:31:31 2026 GMT
            CRL entry extensions:
                X509v3 CRL Reason Code:
    OK : déployez pki-test/deploy/crl-bundle.pem puis rechargez le service.
  [PASS] alice (révoquée) -> REFUSÉE  [REFUSE alert certificate revoked]
  [PASS] bob (non révoqué) -> toujours accepté
== 4. OCSP ==
  [PASS] OCSP alice : revoked
  [PASS] OCSP bob   : good
== 5. Supervision des expirations ==
    ok        pki-test/root-ca/certs/root.crt  (expire : Nov  1 08:31:21 2046 GM
T)
    ok        pki-test/inter-ca/certs/inter.crt  (expire : Nov  5 08:31:23 2031
GMT)
    ok        pki-test/issued/alice/alice.crt  (expire : May  5 08:31:25 2027 GM
T)
    ok        pki-test/issued/app.home.arpa/app.home.arpa.crt  (expire : May  5
08:31:24 2027 GMT)
    ok        pki-test/issued/bob/bob.crt  (expire : May  5 08:31:26 2027 GMT)
  [PASS] aucun certificat à renouveler sous 30 j
TOUS LES TESTS PASSENT
```

CRL ou OCSP ?

	OCSP
• Liste signée, vérifiée localement • Simple, fonctionne hors ligne • Lue nativement par nginx • Mise à jour différée, fichier qui grossit	• Statuten temps réel • Réponse légère • Répondeur à maintenir en ligne • Démontré avec openssl ocsp
Mécanisme principal	**Démontré**

Limites et suite

1

Fait et testé

OptionA : chaîne, mTLS, CRL, OCSP, supervision (via openssl s_server)

2

À valider

Confignginxsur le Dell ; déploiement sur Pi 3 B+, Pi 4 et OptiPlex

3

Bonus

B : step-ca + ACME (renouvellement auto) · C : S/MIME vs GPG